

Proposta de Projeto Integrador I: Sistema Inteligente de Reuso e Tratamento de Águas Cinzas

Contextualização e Histórico

O projeto nasce da necessidade urgente de preservação dos recursos hídricos diante da escassez hídrica global e do uso indiscriminado de água potável. Dados indicam que o reuso de águas cinzas — efluentes de atividades domésticas como a lavagem de roupas — pode representar até 80% do esgoto doméstico e é uma medida de baixo custo com grande impacto socioambiental.

Este trabalho é a evolução de uma pesquisa de iniciação científica que desenvolveu um protótipo funcional utilizando a plataforma Arduino, uma eletroválvula solenoide e sensores de nível para automatizar a separação dos fluxos de enxágue. Pela excelência e rigor metodológico na validação dessa solução, o projeto foi agraciado com Menção Honrosa no Congresso de Iniciação Científica da UnB 2025, consolidando sua viabilidade técnica e relevância acadêmica.

Objetivo do PI1

O foco no Projeto Integrador I será a transição do protótipo de hardware para uma solução digital completa e sustentável, integrando:

- 1. Otimização da Arquitetura:** Refinamento do hardware para maior robustez e eficiência energética.
- 2. Desenvolvimento de Aplicativo:** Criação de uma interface para controle da válvula e visualização de dados de economia, atendendo aos requisitos de acessibilidade e experiência do usuário (UX).

Atividades Previstas (Alinhamento com a Ementa)

Conforme o cronograma da disciplina de Projeto Integrador I, o projeto seguirá as seguintes etapas:

- **Unidade 1 - Imersão e Ideação:** Definição do Escopo do MVP (Produto Mínimo Viável), focando na integração entre o sensor de nível e a interface mobile.
- **Unidade 2 - Modelagem de Dados:** Levantamento de requisitos para o banco de dados que armazenará o histórico de economia de água e as medidas compartilhadas pelos usuários.
- **Unidade 3 - Análise Estatística e Visualização:** Desenvolvimento de dashboards interativos no aplicativo para exibir indicadores de desempenho (KPIs), como o volume total economizado (com base nos cálculos de 115L a 138L por ciclo) e o tempo de retorno do investimento.
- **Unidade 4 - Atividade de Extensão (ACE):** Implementação de uma funcionalidade social no app para o compartilhamento de medidas e dicas de sustentabilidade entre membros da comunidade, promovendo o impacto social exigido pela extensão universitária.
- **Unidade 5 - Segurança e Entrega:** Aplicação de protocolos de privacidade e segurança no tratamento dos dados dos usuários e apresentação da solução digital final.

Resultados Esperados

Espera-se que, ao final das quatro matérias do projeto integrador, o sistema não seja apenas um dispositivo de controle de fluxo, mas uma plataforma de gestão hídrica doméstica. A união do tratamento biológico eficiente com uma solução digital acessível pretende transformar o comportamento dos usuários e oferecer uma ferramenta prática para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 6, 11 e 12).

Plano de Projeto: Sistema Hídrico Inteligente (SHI)

Objetivo: Evoluir o protótipo de reuso de águas cinzas para uma solução digital completa, integrando automação, tratamento bio-sustentável e gestão de dados via aplicativo.

1. Contextualização e Justificativa

O projeto baseia-se no reaproveitamento de efluentes de máquinas de lavar, que podem representar até 80% do esgoto doméstico. O protótipo original, validado com Arduino Pro Mini e uma eletroválvula solenoide (EVS), demonstrou economia real de até 1.104 litros mensais para famílias com uso intenso. A nova fase foca na acessibilidade digital e na melhoria da qualidade da água via bio-coagulação.

2. Objetivos Específicos (Alinhados ao PI1)

- **Hardware:** Otimizar a arquitetura.
- **Software:** Desenvolver um aplicativo mobile para controle remoto da válvula e visualização de KPIs de economia.
- **Extensão (ACE):** Criar uma rede de compartilhamento de medidas sustentáveis entre usuários.

3. Cronograma de Desenvolvimento (Baseado nas Unidades do PI1)

Unidade 1: Imersão e Definição do Escopo (MVP)

- **Atividade:** Aplicação de Lean Inception para definir o Produto Mínimo Viável.
- **Entregável:** Documento de visão e levantamento de requisitos funcionais (ex: controle da válvula) e não funcionais (ex: acessibilidade IHC).

Unidade 2: Modelagem e Estratégia de Dados

- **Atividade:** Modelagem do banco de dados (MySQL ou PostgreSQL) para armazenar volumes de água economizados e perfis de usuários.
- **Foco Técnico:** Definir a lógica de programação modular para a interface entre o Arduino e o App.

Unidade 3: Análise Estatística e Dashboards

- **Atividade:** Utilizar técnicas de estatística descritiva (tendência central e dispersão) para analisar os dados de consumo coletados nos testes.
- **Entregável:** Dashboards interativos (Power BI ou Tableau) integrados ao app para mostrar o ROI (atualmente estimado em 1,9 a 2,3 anos) e a economia acumulada.

Unidade 4: Atividades de Extensão (ACE) e Comunidade

- **Atividade:** Implementar o módulo social do aplicativo, permitindo que condomínios ou grupos de vizinhos comparem metas de economia.

- **Impacto Social:** Alinhamento com os ODS 6, 11 e 12 da ONU, promovendo cidades sustentáveis e consumo responsável.

Unidade 5: Segurança, Privacidade e Entrega

- **Atividade:** Aplicar protocolos de segurança de dados e criptografia simples para as credenciais dos usuários no app.
- **Finalização:** Apresentação da solução digital completa e relatório final de viabilidade.

4. Recursos e Ferramentas Sugeridas

- **Hardware:** Arduino Pro Mini, EVS, sensor de nível (boia) e pó de semente de abóbora.
- **Software de Gestão:** Ferramentas de versionamento (GitHub) e métodos ágeis.
- **Linguagens:** C++ (Arduino), JavaScript ou Python (App e backend).

5. Análise de Viabilidade

O custo artesanal do hardware é de R\$ 413,00. O projeto integrador buscará demonstrar como a escala digital (app) torna a solução viável para adoção em larga escala por órgãos governamentais ou empresas de saneamento.